

Corrigé — Exercice 34

Série de révision

1) a) Calcul de $f'(x)$ et tableau de variation.

f est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$f'(x) = 2x - 2 = 2(x - 1).$$

Signe.

$f'(x) < 0$ pour $x < 1$, $f'(1) = 0$, $f'(x) > 0$ pour $x > 1$. De plus $f(1) = 1 - 2 + 2 = 1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]-\infty, 1]$, strictement croissante sur $[1, +\infty[$, et admet un minimum absolu $f(1) = 1$.

1) b) Limite de f en $+\infty$.

Méthode : À l'infini, une fonction polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) g réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $g(I)$.

g , restriction de f à $[1, +\infty[$, est continue (fonction polynôme) et strictement croissante d'après le tableau de variation. Son image est

$$g([1, +\infty[) = \left[g(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \right[= [1, +\infty[.$$

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

2) b) Expression de $g^{-1}(x)$.

Soit $x \in [1, +\infty[$. Cherchons $y \in [1, +\infty[$ tel que $g(y) = x$:

$$y^2 - 2y + 2 = x \iff (y - 1)^2 + 1 = x \iff (y - 1)^2 = x - 1.$$

Comme $y \geq 1$, on a $y - 1 \geq 0$, donc $y - 1 = \sqrt{x - 1}$, c'est-à-dire $y = 1 + \sqrt{x - 1}$ (la quantité $x - 1$ est bien positive puisque $x \geq 1$).

Vérification.

$$g(1 + \sqrt{x - 1}) = (\sqrt{x - 1})^2 + 1 = x \quad \checkmark$$

$$g^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x - 1} \quad \text{pour } x \geq 1$$

2) c) Calcul de $(g^{-1})'(2)$ de deux façons.

Première méthode : par la formule de la réciproque.

Méthode : $(g^{-1})'(g(a)) = \frac{1}{g'(a)}$ dès que $g'(a) \neq 0$.

Cherchons a tel que $g(a) = 2$: d'après 2) b), $a = g^{-1}(2) = 1 + \sqrt{2-1} = 2$. Or $g'(2) = 2 \times 2 - 2 = 2 \neq 0$, donc

$$(g^{-1})'(2) = \frac{1}{g'(2)} = \frac{1}{2}.$$

Seconde méthode : en dérivant l'expression explicite.

Pour $x > 1$,

$$(g^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \implies (g^{-1})'(2) = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2}.$$

Les deux méthodes concordent. ✓

$$(g^{-1})'(2) = \frac{1}{2}$$

3) a) Symétrie de $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ par rapport à $D : y = x$.

Méthode : Dans un repère orthonormé, les courbes d'une bijection et de sa réciproque sont symétriques par rapport à la première bissectrice $D : y = x$.

En effet, un point $M(a; b)$ appartient à $\mathcal{C}_g$ si et seulement si $b = g(a)$, c'est-à-dire si et seulement si $a = g^{-1}(b)$, c'est-à-dire si et seulement si le point $M'(b; a)$ appartient à $\mathcal{C}_{g^{-1}}$. Or M et M' sont symétriques par rapport à D .

$\implies \mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ sont symétriques par rapport à D .

3) b) Résolution de $g(x) = g^{-1}(x)$ sur $[1, +\infty[$.

Réduction à $g(x) = x$.

g est strictement croissante sur $[1, +\infty[$, donc g^{-1} l'est aussi : les deux courbes, symétriques par rapport à D , ne peuvent se couper que sur D . Résoudre $g(x) = g^{-1}(x)$ revient donc à résoudre $g(x) = x$.

Résolution.

Pour $x \geq 1$,

$$x^2 - 2x + 2 = x \iff x^2 - 3x + 2 = 0 \iff (x-1)(x-2) = 0 \iff x = 1 \text{ ou } x = 2.$$

Ces deux valeurs appartiennent bien à $[1, +\infty[$.

Vérification.

$$g(1) = 1 \text{ et } g^{-1}(1) = 1 + 0 = 1 \text{ ✓ ; } g(2) = 2 \text{ et } g^{-1}(2) = 1 + 1 = 2 \text{ ✓}$$

$$\mathcal{S} = \{1; 2\}$$

4) Aire limitée par $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_{g^{-1}}$.

Découpage par symétrie.

Les deux courbes se coupent aux points $(1; 1)$ et $(2; 2)$, tous deux situés sur D . Par la symétrie établie en 3) a), l'aire cherchée est le double de l'aire comprise entre D et $\mathcal{C}_g$ sur $[1, 2]$.

Position relative sur $[1, 2]$.

Pour $x \in [1, 2]$,

$$x - g(x) = x - x^2 + 2x - 2 = -x^2 + 3x - 2 = -(x-1)(x-2) \geq 0,$$

donc D est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $[1, 2]$.

Calcul.

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= 2 \int_1^2 (-x^2 + 3x - 2) \, dx = 2 \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 2x \right]_1^2 \\ &= 2 \left[\left(-\frac{8}{3} + 6 - 4 \right) - \left(-\frac{1}{3} + \frac{3}{2} - 2 \right) \right] = 2 \left[-\frac{2}{3} + \frac{5}{6} \right] = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{3} \text{ u.a.}$$

5) a) Forme canonique et axe de symétrie.

$$(x-1)^2 + 1 = x^2 - 2x + 1 + 1 = x^2 - 2x + 2 = f(x)$$

$$f(x) = (x-1)^2 + 1$$

Méthode : La droite d'équation $x = a$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si, pour tout h , $f(a+h) = f(a-h)$.

$$f(1+h) = h^2 + 1 \quad \text{et} \quad f(1-h) = (-h)^2 + 1 = h^2 + 1$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est bien un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

5) b) Tangentes T et T' au point d'abscisse 2.

$$g(2) = 4 - 4 + 2 = 2 \text{ et } g'(2) = 2 \times 2 - 2 = 2.$$

$$T : y = 2(x-2) + 2$$

$$T : y = 2x - 2$$

$$\text{D'après 2) c), } (g^{-1})'(2) = \frac{1}{2}, \text{ et } g^{-1}(2) = 2.$$

$$T' : y = \frac{1}{2}(x-2) + 2$$

$$T' : y = \frac{1}{2}x + 1$$

5) c) Symétrie de T et T' par rapport à D .

Méthode : Le symétrique d'un point $M(x; y)$ par rapport à la droite d'équation $y = x$ est le point $M'(y; x)$.

Un point $(x; y)$ appartient à T si et seulement si $y = 2x - 2$; son symétrique $(y; x)$ vérifie donc

$$x = 2y - 2, \text{ c'est-à-dire } y = \frac{x+2}{2} = \frac{1}{2}x + 1.$$

$\Rightarrow$ C'est exactement l'équation de T' : les deux tangentes sont symétriques par rapport à D , comme les deux courbes. ✓

5) d) Calcul de $(g^{-1})'(5)$.

Cherchons l'antécédent de 5 : d'après 5) a), $(x-1)^2 + 1 = 5 \iff (x-1)^2 = 4$, dont la seule solution dans $[1, +\infty[$ est $x = 3$.

$$g'(3) = 2 \times 3 - 2 = 4 \neq 0$$

$$(g^{-1})'(5) = \frac{1}{4}$$